Escuela Rafael Díaz Serdán

Saberes y Pensamiento Científico

Matemáticas 1° de Secundaria

Examen de Unidad 1

Rev: 10 de octubre de 2026

Nombre del alumno: ---------- **Soluciones propuestas** Ciclo escolar: ----------

Nombre del evaluador: ---------- Fecha: ----------

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Total
Puntos	4	4	6	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	6	10	4	8	4	6	4	100
Obtenidos																							

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- × No se permite **salir** del salón de clases.
- × No se permite intercambiar o **prestar** ningún tipo de material.
- × No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- × No se permite el uso de **apuntes**, **libros**, notas o formularios.
- × No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- × No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Unidad 1

Cálculos numéricos

Suma de números

+4 pts **1** Realiza las siguientes sumas:

a) $\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 17 \\ +\ 18 \\ \hline 35 \end{array}$

b) $\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 706 \\ +\ 589 \\ \hline 1295 \end{array}$

c) $\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1} \\ 1155 \\ +\ 893 \\ \hline 2048 \end{array}$

d) $\begin{array}{r} 3004 \\ +\ 1242 \\ \hline 4246 \end{array}$

Resta de números

+4 pts **2** Realiza las siguientes restas:

a) $\begin{array}{r} {\scriptstyle 3\,10\,10} \\ 1\!\not{1}\,\not{2}\,4\,\not{2} \\ -\ 1762 \\ \hline 1762 \end{array}$

b) $\begin{array}{r} {\scriptstyle 2\ 6} \\ -\ 19 \\ \hline 7 \end{array}$

c) $\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\,6\,10\,10} \\ \not{1}6\,\not{1}6\,9 \\ -\ 931 \\ \hline 931 \end{array}$

d) $\begin{array}{r} 2271 \\ -\ 1028 \\ \hline 1243 \end{array}$

Soluciones propuestas

Multiplicación de números

+6 pts **3** Realiza las siguientes multiplicaciones:

a)
$$\begin{array}{r} 3\,1\,4 \\ \times\quad 2 \\ \hline 6\,2\,8 \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{r} 3\,1\,4 \\ \times\quad 2 \\ \hline 6\,2\,8 \end{array}$$

c)
$$\begin{array}{r} 2\,8\,3 \\ \times\quad 4\,4 \\ \hline 1\,1\,3\,2 \\ 1\,1\,3\,2\, \\ \hline 1\,2\,4\,5\,2 \end{array}$$

División de números

+3 pts **4** Realiza las siguientes divisiones:

a)
$$\begin{array}{r|l} 2\,3 & 6 \\ \cline{2-2} 5 & 3 \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{r|l} 2\,3 & 6 \\ \cline{2-2} 5 & 3 \end{array}$$

c)
$$\begin{array}{r|l} 4\,0\,3\,2 & 8 \\ \cline{2-2} 0\,3\,2 & 5\,0\,4 \\ 0 & \end{array}$$

Resolución de Problemas

+3 pts **5** Resuelve los siguientes problemas sobre sumas, restas y multiplicaciones:

a) Luis tiene ahorrado 257 pesos, si su abuelo le regala 360 pesos más, ¿cuánto dinero tiene en total Luis?

Solución: $257 + 360 = 617$

b) Carlos mide 183 centímetros y es 8 centímetros más alto que Julio, ¿cuántos centímetros mide Julio?

Solución: $183 - 8 = 175$

c) Laura compró 28 paquetes de galletas, si cada paquete tiene 18 galletas. ¿Cuántas galletas tiene en total Laura?

Solución: $28 \times 18 = 504$

Soluciones propuestas

Fracciones

Clasificación de fracciones

+4 pts **6** Clasifica las siguientes fracciones en propias, impropias o mixtas:

a) $\frac{5}{6}$ Propia

c) $1\frac{2}{3}$ Mixta

e) $\frac{7}{5}$ Impropia

g) $\frac{3}{2}$ Impropia

b) $5\frac{5}{11}$ Mixta

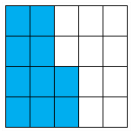
d) $\frac{3}{4}$ Propia

f) $\frac{7}{8}$ Propia

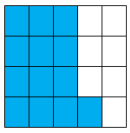
h) $4\frac{1}{4} =$ Mixta

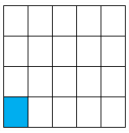
Representación de fracciones

+4 pts **7** Escribe sobre la línea la fracción que representa cada imagen:

a)  $\frac{10}{20}$

b)  $\frac{5}{6}$

c)  $\frac{13}{20}$

d)  $\frac{1}{20}$

Fracciones, M.C.M. y M.C.D.

Conversión de fracciones

+4 pts **8** Convierte la siguientes fracciones impropias a mixtas:

a) $\frac{13}{3} = 4\frac{1}{3}$

b) $\frac{51}{5} = 10\frac{1}{5}$

Nombre de fracciones

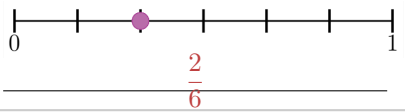
+4 pts **9** Escribe la fracción que corresponda en cada inciso:

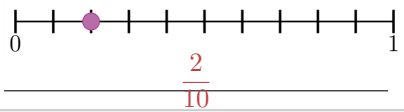
a) ¿Cómo se escribe numéricamente la fracción **seis onceavos**? $\frac{6}{11}$

b) ¿Cómo se escribe numéricamente la fracción **once medios**? $\frac{11}{2}$

Fracciones en la recta numérica

+4 pts **10** Escribe la fracción que representa el punto en la recta numérica

a) 

b) 

Soluciones propuestas

Simplificación de fracciones

+4 pts **11** Simplifica a su mínima expresión la siguiente fracción usando el máximo común divisor

a) $\frac{8}{64} = \frac{1}{8}$

b) $\frac{6}{42} = \frac{1}{7}$

Fracciones equivalentes

+4 pts **12** Indica si las siguientes fracciones son equivalentes o no:

a) $\frac{2}{5} = \frac{8}{10}$ ☐ Sí ✓ **No**

b) $\frac{2}{8} = \frac{4}{16}$ ✓ **Sí** ☐ No

c) $\frac{1}{5} = \frac{5}{1}$ ☐ Sí ✓ **No**

d) $\frac{1}{10} = \frac{3}{30}$ ✓ **Sí** ☐ No

Comparación de fracciones

+4 pts **13** Compara las siguientes fracciones usando los signos mayor que (¿), menor que (¡) o igual (=):

a) $\frac{4}{3} __>__ \frac{5}{4}$

b) $\frac{1}{3} __=__ \frac{3}{9}$

c) $\frac{5}{6} __>__ \frac{4}{5}$

d) $\frac{1}{3} __<__ \frac{2}{5}$

M.C.D y M.C.M

+4 pts **14** Calcula lo que se te pide en cada inciso:

a) Encuentra el máximo común divisor de 120 y 300.

Solución: Se calcula el MCD$(120, 300) = 60$.

b) Encuentra el mínimo común múltiplo de 12, 15 y 18.

Solución: Se calcula el MCM$(12, 15, 18) = 180$.

Resolución de problemas

+2 pts **15** María y Jorge tienen 24 bolas blancas, 40 bolas azules y 72 bolas rojas y quieren hacer el mayor número de collares iguales sin que sobre ninguna bola. ¿Cuántos collares iguales pueden hacer?

Solución: Se calcula el M.C.D.$(24, 40, 72) = 8$.
Por lo tanto, se pueden hacer 8 collares.

Soluciones propuestas

Operaciones con fracciones

+6 pts 16 Realiza las siguientes operaciones con fracciones (simplifica el resultado a la mínima expresión):

Suma y resta con denominadores iguales

a) $\frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

Multiplicación de fracciones

b) $\frac{9}{5} \times \frac{15}{4} = \frac{135}{20} = \frac{27}{4}$

Suma y resta denominadores diferentes

c) $\frac{7}{8} - \frac{3}{7} = \frac{49}{56} - \frac{24}{56} = \frac{25}{56}$

d) $\frac{5}{8} + \frac{3}{4} = \frac{5}{8} + \frac{6}{8} = \frac{11}{8}$

División de fracciones

e) $\frac{3}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{9}{10}$

f) $\frac{7}{12} \div \frac{2}{3} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$

Resolución de problemas

+10 pts 17 Resuelve los siguientes problemas:

a) Un granjero siembra 3/5 de su granja con maíz y 1/8 con soya, ¿qué cantidad de su granja queda por sembrar?

Solución: Para conocer la cantidad de su granja que queda por sembrar, se debe restar 3/5 y 1/8 a 1; entonces:

$$1 - \frac{3}{5} - \frac{1}{8} = \frac{40}{40} - \frac{24}{40} - \frac{5}{40} = \frac{11}{40}$$

Números negativos

Determina el signo

+4 pts 18 Determina el signo *positivo* o *negativo* que resulta de las siguientes operaciones:

a) $-28 - 19$ Negativo

b) $-43 + 55$ Positivo

Suma y resta con negativos

+8 pts 19 Realiza las siguientes operaciones con números negativos:

a) $28 - 19 = 9$
b) $-43 - 45 = -98$
c) $23 - 32 = -9$
d) $-5 + 7 = 2$
e) $-90 + 25 = -65$
f) $-16 - 9 = -25$

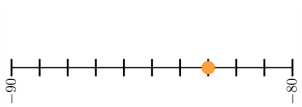
Soluciones propuestas

Ubicación en la recta numérica

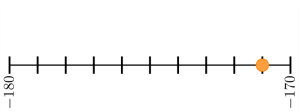
+4 pts **20** Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



a) −23



b) −83



c) −171

+6 pts **21** Realiza las siguientes operaciones con números negativos:

a) $-223 + 67 = -156$

b) $(16) - (-14) = 30$

c) $(-16) + (-81) = -97$

Comparación de negativos

+4 pts **22** Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a) -182 ___>___ -189

b) -97 ___<___ -96.2

c) -51 ___>___ -55